

中国石油大学（华东）
2021 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

科目代码：836

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

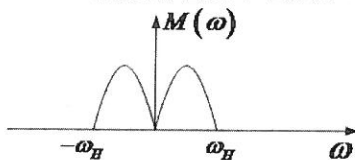
以下是试题内容：

一、(15 分) 设有四个消息符号 A、B、C、D 分别以概率 $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ 和 $1/8$ 传送，每一消息符号的出现相互独立，求每个消息符号的信息量和四种符号的平均信息量。若以 1000B 速率传送信息，求传送 1 小时的信息量。

二、(20 分) 简述“零均值平稳窄带高斯白噪声”中“平稳”、“窄带”、“高斯”、“白”的含义。画出宽带高斯白噪声的双边功率谱密度图和自相关函数图。

三、(15 分) 设一副黑白数字相片有 400 万个像素，每个像素有 16 个亮度等级。若用 3kHz 带宽的信道传输，且信号噪声功率比等于 20dB，试问需要传输多少时间？

四、(20 分) 在上边带 SSB 调制系统中，调制信号为 $m(t)$ ，载波为 $\cos \omega_c t$ ，设 $m(t)$ 的频谱图如下图所示



- (1) 画出 SSB 解调过程的方框图；
- (2) 写出已调信号的时域表达式，计算 SSB 信号的带宽；
- (3) 画出已调信号频域示意图；
- (4) 简介 SSB 信号的特点。

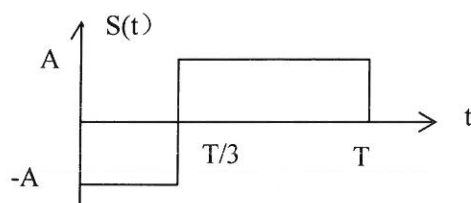
五、(20 分)

- (1) 已知信息码序列为 10000011000001000001，写出该信息码的 HDB3 编码；
- (2) 已知 HDB3 编码为 -1+1000+1-1+1-100-1000+10，请对该 HDB3 码进行译码；
- (3) 分析 HDB3 码相对于单极性不归零码的优缺点。

六、(20 分) 已知 2PSK 系统的传输速率为 2400bit/s，试确定：

- (1) 2PSK 信号的第一零点带宽和频带利用率 ($b/(s \cdot Hz)$)；
- (2) 若对基带信号采用 $\alpha=0.2$ 的余弦滚降滤波预处理，再进行 2PSK 调制，求此时的基带信号带宽和已调信号带宽；
- (3) 画出一种 2PSK 的解调器，并分析该解调器可能存在的问题。

七、(15 分) 设信号 $S(t)$ 波形如下图所示



- (1) 求该信号的匹配滤波器输出波形抽样时刻最大信噪比；
- (2) 求匹配滤波器的冲激响应和输出波形，并绘出图形。

八、(25 分) 设计一个基于 PCM、时分复用、2FSK 的单方向通信系统,要求复用同一信道传输 2 路模拟语音信号,画出系统原理方框图。编码、调制、解调、同步等的过程要详细画出。